Cáncer de mama · Guía práctica para la ECOE

Estación de consulta con caso clínico · Primer y segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. Cada sección desarrolla los términos en su primera mención; las siglas se reservan para las menciones siguientes. BI-RADS: sistema de informe y registro de datos de imagen de la mama. BRCA1 y BRCA2: genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2. RE y RP: receptores de estrógenos y de progesterona. HER2: receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano. BAAF: biopsia por aspiración con aguja fina. CDIS: carcinoma ductal in situ. CLIS: carcinoma lobulillar in situ. TRH: terapia hormonal de reemplazo. TNM: tumor, ganglios y metástasis. QT: quimioterapia. RT: radioterapia. AGO: antecedentes ginecoobstétricos. GPC: guía de práctica clínica. NOM-041: NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

Índice

1 La estación
- 1.1 Qué se evalúa
- 1.2 Secuencia de la consulta

2 Interrogatorio
- 2.1 Presentación y ficha de identificación
- 2.2 Antecedentes
- 2.3 Padecimiento actual
- 2.4 Signos vitales y somatometría

3 Exploración de las mamas
- 3.1 Preparación
- 3.2 Inspección
- 3.3 Ganglios axilares y supraclaviculares
- 3.4 Palpación de las mamas
- 3.5 Pezón
- 3.6 Cómo decir los hallazgos
- 3.7 Enseñar la autoexploración

4 Conceptos que se preguntan en la estación
- 4.1 Definición y magnitud
- 4.2 Factores de riesgo
- 4.3 Vías de diseminación
- 4.4 Tipos histológicos y carcinoma in situ
- 4.5 Cuadro clínico y datos de sospecha
- 4.6 Diagnóstico diferencial

5 Detección
- 5.1 Esquema de la NOM-041
- 5.2 Mastografía
- 5.3 Ultrasonido
- 5.4 Mujeres de alto riesgo

6 Clasificación BI-RADS

7 Estudio de la mujer con síntomas, referencia y confirmación
- 7.1 Imagen según la edad
- 7.2 Criterios de referencia
- 7.3 Triple diagnóstico y biopsia
- 7.4 Cómo interpretar un informe de patología

8 Estadificación
- 8.1 Sistema TNM
- 8.2 Etapas
- 8.3 Estudios de extensión

9 Tratamiento según la etapa
- 9.1 Principios
- 9.2 Carcinoma in situ
- 9.3 Cáncer operable, etapas I a IIIA

9.4 Enfermedad localmente avanzada y cáncer inflamatorio
9.5 Enfermedad metastásica
9.6 Vigilancia de la hormonoterapia
10 Situaciones especiales
10.1 Embarazo y lactancia
10.2 Cáncer de mama en el hombre
11 Comunicación, referencia y seguimiento
11.1 Cómo dar el resultado
11.2 Seguimiento después del tratamiento
12 Casos clínicos para practicar
13 Preguntas directas con respuesta modelo
14 Diferencias entre fuentes que conviene conocer
15 Contenido de segundo plano
16 Plan de estudio de dos días
Referencias

1. La estación

1.1 Qué se evalúa

El documento de rúbricas de la ECOE VI no incluye una práctica de cáncer de mama.[1] La estación más parecida es la de cáncer cervicouterino (práctica 9), que también es una consulta oncológica. Califica la presentación, la historia clínica con énfasis en los AGO, el padecimiento actual con signos vitales, la exploración en orden, los síntomas, al menos tres factores de riesgo, las vías de diseminación, la prueba diagnóstica, los estudios por sospecha de metástasis, una clasificación que se dice completa (Bethesda, eliminatoria), el concepto de carcinoma in situ, la estadificación, la interpretación de un resultado, el tratamiento según la etapa y la prevención. Cada criterio se califica como cumplido o no cumplido, y varios se pierden si falta un elemento.[1] Esta guía sigue ese patrón; el equivalente de la clasificación de Bethesda es la clasificación BI-RADS.

Lista de verificación propuesta. No es una rúbrica oficial; reúne lo que una estación de este tema calificaría con el patrón de la práctica 9:

1. Presentarse, confirmar la identidad y completar la ficha de identificación.
2. Hacer la historia clínica completa y en orden, con énfasis en los AGO (menarca, menopausia, embarazos y edad del primero, lactancia, anticonceptivos, TRH y última mastografía) y en los antecedentes heredofamiliares de tres generaciones.
3. Interrogar el padecimiento actual (nódulo, cambios de la piel y del pezón, secreción, ganglios y síntomas de metástasis) y pedir los signos vitales con la somatometría.
4. Explorar las mamas con la técnica completa: consentimiento, presencia de la enfermera, inspección en cinco posiciones, axilas y regiones supraclaviculares, palpación radial con la prolongación axilar y expresión del pezón.
5. Describir las características que hacen sospechar un tumor maligno.
6. Mencionar al menos tres factores de riesgo.
7. Responder cuáles son las vías de diseminación.
8. Mencionar el triple diagnóstico y la biopsia con aguja de corte como prueba que confirma el cáncer.
9. Pedir el estudio de imagen adecuado a la edad y los estudios de extensión adecuados a la etapa.
10. Decir completa la clasificación BI-RADS, con la conducta de cada categoría.
11. Responder qué es el carcinoma in situ.
12. Estadificar con el TNM.
13. Interpretar un informe de patología: tipo histológico, receptores, HER2 y subtipo.
14. Indicar el tratamiento según la etapa y el subtipo.
15. Explicar la prevención y la detección según la NOM-041.
16. Referir con el plazo correcto y comunicar el resultado con sensibilidad.

1.2 Secuencia de la consulta

1. **Inicio:** higiene de manos, saludo, presentación, confirmación de la identidad y ficha de identificación.
2. **Antecedentes:** heredofamiliares, personales no patológicos, personales patológicos y ginecoobstétricos.
3. **Padecimiento actual:** características del nódulo o del síntoma y búsqueda de síntomas de metástasis.
4. **Signos vitales y somatometría.**
5. **Exploración:** autorización, enfermera presente, bata y privacidad; exploración general y de las mamas, las axilas y las regiones supraclaviculares.
6. **Integración verbal:** factores de riesgo, datos de sospecha y diagnóstico probable.
7. **Estudios:** imagen según la edad, BI-RADS, biopsia y, si hay cáncer, estudios de extensión.
8. **Plan:** referencia con su plazo, estadificación, tratamiento según la etapa y el subtipo.
9. **Cierre:** explicación del resultado, prevención y detección, y seguimiento.

2. Interrogatorio

2.1 Presentación y ficha de identificación

Se saluda a la paciente por su nombre, se dice el propio nombre y que se es médico interno o estudiante, se explica que se le harán preguntas y una exploración de las mamas, y se completa la ficha: nombre, edad, escolaridad, ocupación, residencia y contacto.[1] La edad orienta toda la estación: el cáncer de mama es muy raro antes de los 30 años, la incidencia en México alcanza su máximo entre los 60 y los 64 años, y la edad mayor de 65 años confiere un riesgo relativo mayor de 4.[2,3]

2.2 Antecedentes

- **Heredofamiliares:** cáncer de mama y de ovario en tres generaciones, con el parentesco y la edad al diagnóstico. Son de riesgo los familiares de primer o segundo grado con cáncer de mama bilateral, antes de los 50 años, en dos generaciones, con cáncer de mama y de ovario, o un varón con cáncer de mama. El riesgo relativo es de 2,0 si la afectada es la madre, de 2,3 si es una hermana y de 3,6 si son ambas.[2]
- **Personales no patológicos:** consumo de alcohol (el riesgo aumenta un 7% por cada 10 g al día), tabaquismo, actividad física y peso.[2]
- **Personales patológicos:** cáncer de mama previo, cáncer de ovario o de endometrio, biopsias de mama con hiperplasia atípica, radioterapia del tórax antes de los 30 años (por ejemplo, por un linfoma), diabetes y obesidad.[2]
- **Ginecoobstétricos:** menarca (antes de los 12 años es un factor de riesgo), ritmo y fecha de la última menstruación (la exploración se programa del quinto al séptimo

día después de la menstruación), menopausia (a los 55 años o después es un factor de riesgo), número de embarazos y edad del primero (nuliparidad o primer parto después de los 30 años), meses de lactancia acumulada (cada 12 meses reducen el riesgo un 4,3%), anticonceptivos orales, TRH con su tipo y duración, y fecha y resultado de la última mastografía.[2,4]

2.3 Padecimiento actual

- **Nódulo:** cuándo lo notó y cómo, si ha crecido, si duele y si cambia con el ciclo menstrual. El tumor maligno suele ser indoloro, aunque puede doler.[2]
- **Piel:** enrojecimiento, hundimiento, retracción, úlcera o aspecto de piel de naranja.[2]
- **Pezón:** retracción reciente, descamación, úlcera y secreción, con su color, si es espontánea y si sale de una o de las dos mamas.[2,5]
- **Axila y cuello:** ganglios palpables y su evolución.[2]
- **Síntomas de metástasis:** dolor óseo localizado (hueso), síntomas respiratorios (pulmón), síntomas abdominales o ictericia (hígado), y cefalea, cambios de personalidad, alteración de la conciencia o convulsiones (cerebro).[3]
- **Dolor mamario:** si es cíclico o no cíclico y si es focal; el dolor focal, persistente y no cíclico es una indicación de ultrasonido.[2,6]

2.4 Signos vitales y somatometría

Se piden la presión arterial, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el peso y la talla. El índice de masa corporal sirve en esta estación porque la obesidad después de la menopausia es un factor de riesgo y porque el aumento de peso empeora el pronóstico de la mujer tratada.[2,3]

3. Exploración de las mamas

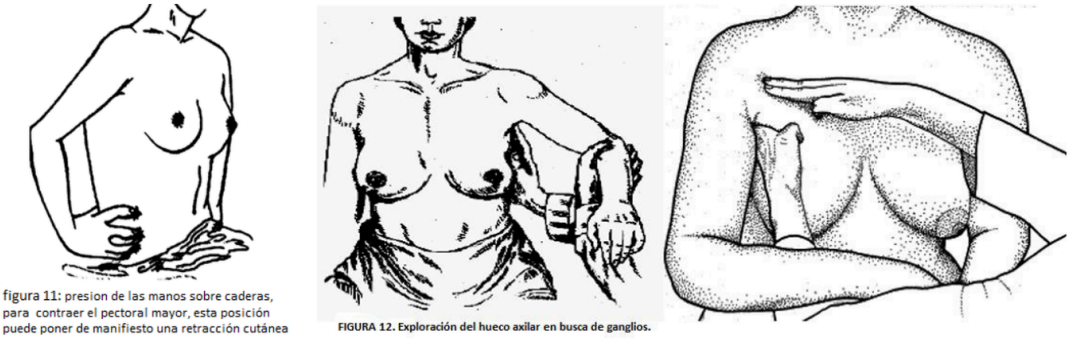
3.1 Preparación

La exploración la hace el médico o la enfermera capacitada, con el consentimiento de la paciente, en el consultorio y **en presencia de la enfermera**. Se programa de preferencia del quinto al séptimo día después de la menstruación (en la menopausia, cualquier día) y puede hacerse durante el embarazo y la lactancia. Se hace **sin guantes**, porque reducen la sensibilidad del tacto, y no requiere rasurar la axila.[2]

3.2 Inspección

Con el tórax y los brazos descubiertos y buena iluminación, se observa a la paciente en cinco posiciones: sentada con los brazos a los lados, con los brazos levantados por encima de la cabeza, inclinada hacia delante, con las manos presionando las caderas y acostada.[2]

- **Brazos a los lados:** forma y volumen de las mamas; piel (eritema, cicatrices, heridas, fístulas, retracciones, úlceras o piel de naranja); pezón (retracción, hundimiento, erosiones, costras o secreción); huecos supraclaviculares.
- **Brazos levantados:** diferencias de tamaño, hundimientos, desviación del pezón y surcos o retracción de la piel.
- **Manos sobre las caderas:** la contracción del pectoral mayor pone de manifiesto una retracción cutánea que de otro modo pasaría inadvertida.



Exploración clínica de la mama, figuras 11 y 12 de la GPC: presión de las manos sobre las caderas para contraer el pectoral mayor, que puede poner de manifiesto una retracción cutánea, y exploración del hueco axilar con el brazo de la paciente sostenido por el explorador.[2]

3.3 Ganglios axilares y supraclaviculares

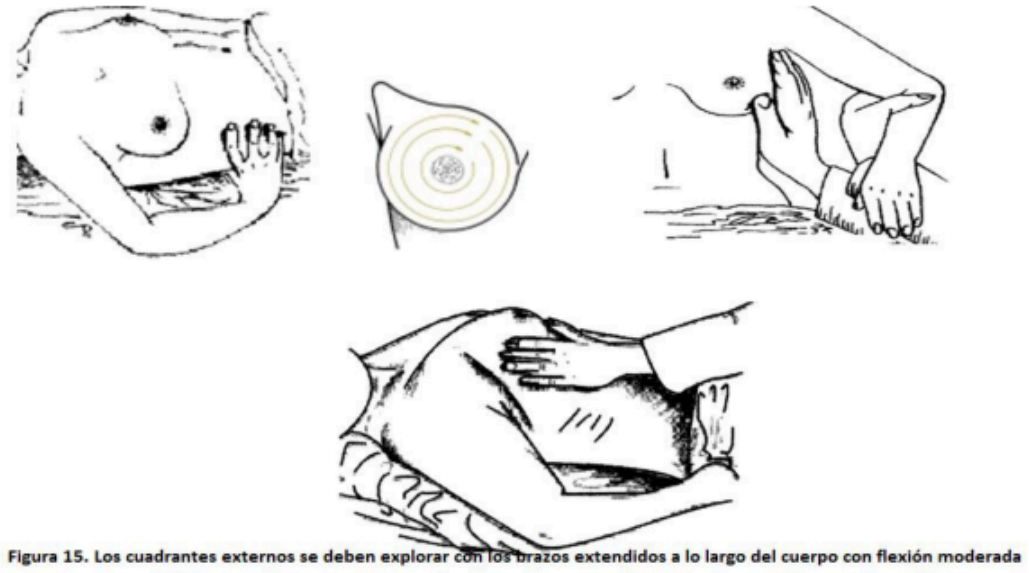
La axila se explora con la paciente sentada y el pectoral relajado. Para la axila derecha, la paciente levanta el brazo derecho; el explorador coloca las yemas de la mano izquierda lo más alto y profundo posible en el hueco axilar, pide a la paciente que baje el brazo, se lo sostiene por el codo y palpa con movimientos circulares suaves y firmes. Normalmente es casi imposible palpar los ganglios pequeños del fondo de la axila, de modo que **un ganglio duro, a veces fijo, se considera patológico**. La región supraclavicular y la cara lateral del cuello se exploran con la paciente sentada, las manos en la cintura y los hombros hacia delante, con los dedos índice y medio en círculos; se anotan el número y el tamaño de los ganglios.[2]



Exploración del hueco supraclavicular y de la cara lateral del cuello, figura 13 de la GPC: la paciente presiona la cintura con las manos y lleva los hombros hacia delante mientras el explorador palpa con los dedos en círculos.[2]

3.4 Palpación de las mamas

La paciente se acuesta con una almohada o una toalla enrollada **bajo las escápulas, no bajo la nuca**. Con las yemas de los dedos y la palma, de forma suave pero firme, se trazan círculos en el sentido de las manecillas del reloj, desde las 12 y de adentro hacia afuera (técnica radial), sin omitir la **prolongación axilar** (cola de Spence, del cuadrante superoexterno a la axila). Los cuadrantes externos se exploran con los brazos a lo largo del cuerpo y flexionados moderadamente, y los internos con el brazo elevado en ángulo recto con el cuerpo. De todo tumor palpable se describen la consistencia y la movilidad.[2]



Exploración de los cuadrantes externos con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y flexionados moderadamente, figura 15 de la GPC; el esquema central muestra el recorrido circular de la palpación.[2]

3.5 Pezón

Se revisa la piel del pezón y se exprime desde la periferia de la areola hacia el pezón. La secreción transparente, blanca, verdosa, amarillenta o purulenta se considera benigna; la **serohemática o sanguinolenta, probablemente maligna**.[2] Al terminar se informa a la mujer del resultado con claridad.[2]





Palpación con la paciente acostada y la almohada bajo las escápulas, y expresión del pezón desde la periferia de la areola, figuras 14 y 17 de la GPC.[2]

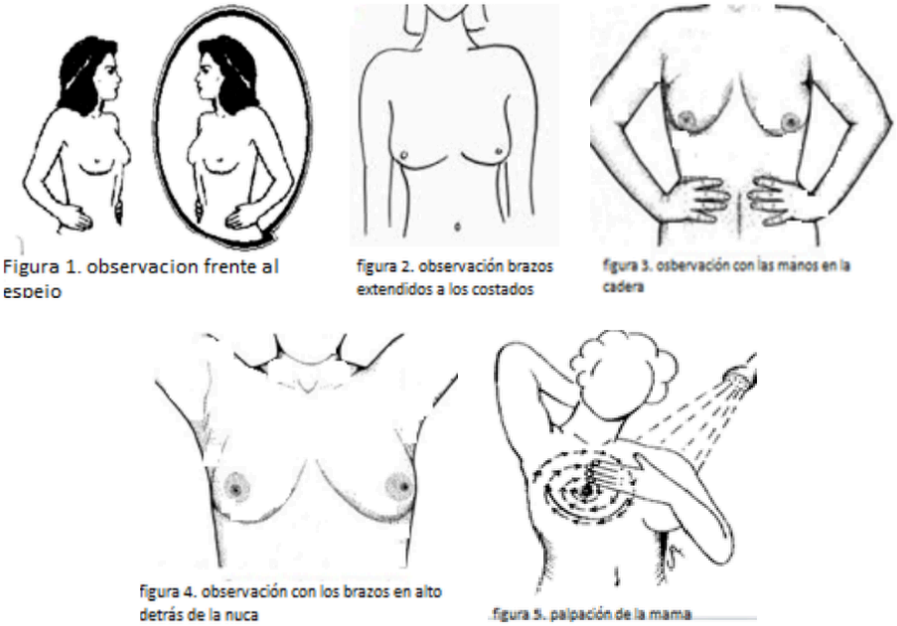
3.6 Cómo decir los hallazgos

Un hallazgo se describe por mama, cuadrante (o posición horaria) y distancia al pezón, con tamaño, consistencia, movilidad, bordes y dolor, y se añaden la piel, el pezón y los ganglios. Por ejemplo: “Mama izquierda: nódulo en el cuadrante superoexterno, a 3 cm del pezón, de 3 por 2,5 cm, duro, no doloroso, poco móvil, de bordes irregulares, con retracción de la piel suprayacente; pezón sin secreción. Axila izquierda con un ganglio de 1,5 cm, duro y móvil. Mama y axila derechas y regiones supraclaviculares sin alteraciones.” Las categorías de la descripción son las que la GPC usa para definir los datos de sospecha (sección 4.5).[2]

3.7 Enseñar la autoexploración

La autoexploración se recomienda desde los 20 años como forma de que la mujer conozca sus mamas y consulte ante un cambio. La revisión Cochrane no mostró beneficio y sí casi el doble de biopsias benignas, por lo que se comentan sus beneficios y limitaciones y se enseña a quien decida hacerla. En las mujeres de alto riesgo no basta como única vigilancia.[2] La técnica es la siguiente:[2]

- **Momento:** cada mes, del quinto al séptimo día después de la menstruación; después de la menopausia o de una histerectomía, un día fijo del mes.
- **Frente al espejo:** con los brazos a los costados, con las manos en la cintura y con los brazos detrás de la nuca, buscando abultamientos, hundimientos, enrojecimiento, úlceras o cambios del pezón.
- **De pie o en el baño:** con el brazo del lado que se explora detrás de la nuca, se recorre toda la mama con la mano contraria en círculos de adentro hacia afuera, con atención a la porción cercana a la axila; al final se aprieta suavemente el pezón.
- **Axila, cuello y región supraclavicular:** se palpan en círculos.
- **Acostada:** con una almohada bajo el hombro del lado que se explora; no se omite en las mamas grandes.



Autoexploración de las mamas, figuras 1 a 5 de la GPC: observación frente al espejo con los brazos a los costados, con las manos en la cintura y con los brazos detrás de la nuca, y palpación con movimientos circulares durante el baño, con el brazo del mismo lado detrás de la cabeza.[2]

4. Conceptos que se preguntan en la estación

4.1 Definición y magnitud

El **cáncer de mama** es el crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio de los conductos o de los lobulillos mamarios, con capacidad de diseminarse.[2] En México es la neoplasia maligna invasora más común en la mujer y, desde 2006, la primera causa de muerte por tumor maligno en las mujeres mayores de 25 años; en 2024 su tasa de mortalidad fue de 18,7 por 100 000 mujeres de 20 años o más.[2,7] La diferencia con los países desarrollados es la etapa al diagnóstico: allí el 60% se detecta en etapas tempranas y en México la mayoría en etapas avanzadas, por lo que la detección y la referencia oportuna son las acciones de mayor impacto en el primer nivel.[2,3]

4.2 Factores de riesgo

La GPC los agrupa por su riesgo relativo:[2]

- **Riesgo relativo mayor de 4:** edad mayor de 65 años; mutación de BRCA1 o BRCA2; dos o más familiares de primer grado con cáncer de mama a edad temprana; antecedente personal de cáncer de mama; hiperplasia atípica confirmada por biopsia.
- **Riesgo relativo de 2,1 a 4:** un familiar de primer grado con cáncer de mama; dosis altas de radiación en el tórax; densidad ósea alta en la posmenopausia.

- **Riesgo relativo de 1,1 a 2:** primer embarazo después de los 30 años; menarca antes de los 12; menopausia a los 55 o después; no haber tenido embarazos de término; no haber lactado; uso reciente de anticonceptivos orales; obesidad en la posmenopausia; uso reciente y prolongado de estrógeno con progestágeno.
- **Otros:** cáncer de ovario o de endometrio previo, alcohol, talla alta, nivel socioeconómico alto y ascendencia judía asquenazí.

Con una mutación de BRCA1, el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida es del 60 al 85%. Las mujeres de alto riesgo heredofamiliar reciben asesoría genética y se refieren al especialista.[2,3]

La explicación común de los factores reproductivos es la exposición hormonal: la menarca temprana y la menopausia tardía aumentan el número de ciclos, mientras que cada parto, la lactancia y la ooforectomía antes de los 40 años reducen el riesgo.[2]

4.3 Vías de diseminación

El cáncer de mama se disemina por tres vías:[2,3]

- **Local:** por extensión directa a la piel (úlcera, nódulos satélite o piel de naranja) y a la pared torácica, que definen la categoría T4.
- **Linfática:** a los ganglios axilares, que se estadifican en toda paciente con carcinoma invasor, y a los mamarios internos, infraclaviculares y supraclaviculares; definen las categorías N.
- **Hematógena:** a distancia, al hueso, el pulmón, el hígado y el cerebro, que son los órganos cuyos síntomas se buscan en el interrogatorio y en el seguimiento.

El **cáncer inflamatorio** es la expresión clínica de la vía linfática en la piel: las células malignas obstruyen los linfáticos dérmicos y producen de forma súbita eritema, edema, piel de naranja y calor; siempre se clasifica como T4d.[3]

4.4 Tipos histológicos y carcinoma in situ

- **Carcinoma in situ:** las células malignas no atraviesan la membrana basal. El **CDIS** se trata como un cáncer (etapa 0); del 10 al 15% de las mujeres con carcinoma in situ presentarán un carcinoma invasor.[3] El **CLIS** se considera un **marcador de riesgo**, no un precursor directo: confiere un riesgo relativo de 5,4 de cáncer en cualquiera de las dos mamas, y la AJCC lo excluyó de la estadificación en su 8.ª edición.[3,8]
- **Carcinoma invasor:** el tipo más frecuente es el **carcinoma invasor de tipo no especial**, llamado antes ductal infiltrante; le sigue el lobulillar.[9] Los tipos tubular y mucinoso son histologías favorables.[3]
- **Enfermedad de Paget del pezón:** células de adenocarcinoma intraepitelial en la epidermis del pezón; se presenta como una lesión descamativa o ulcerada del complejo areola-pezón y se estudia con biopsia con aguja de corte que incluya la piel.[3]

4.5 Cuadro clínico y datos de sospecha

El síntoma más frecuente es un **bulto o nódulo** en la mama. Los datos que hacen sospechar un cáncer son los siguientes:[2]

- **Tumor** duro, no doloroso, poco móvil y de bordes irregulares.
- **Ganglio** duro, no doloroso, persistente, que tiende a formar conglomerados y crece.
- **Piel** con edema (piel de naranja), retracción o úlcera.
- **Pezón** con úlcera o descamación, o con secreción serosanguinolenta.
- **Imagen** sospechosa o altamente sugestiva de malignidad (BI-RADS 4 o 5).

4.6 Diagnóstico diferencial

La mayoría de los síntomas mamarios son benignos, pero la exploración no basta para descartar el cáncer: casi toda mujer con una masa palpable requiere un estudio de imagen.[6]

- **Lesiones benignas que la imagen reconoce:** fibroadenomas, quistes, lipomas, galactoceles, hamartomas y ganglios intramamarios (BI-RADS 2). El ultrasonido distingue un quiste de una masa sólida y sigue los fibroadenomas y los quistes complicados.[2]
- **Fibroadenoma:** lesión benigna sólida; en la mujer joven el estudio inicial es el ultrasonido, que también sirve para su seguimiento (sección 5.3).[2]
- **Secreción por el pezón:** se considera patológica si es espontánea, sanguinolenta o unilateral, o si hay una masa, y se refiere; la bilateral y provocada suele ser fisiológica, y la galactorrea fuera del embarazo y la lactancia se estudia con prolactina y hormona estimulante de la tiroides.[5] La GPC considera probablemente maligna la secreción serohemática o sanguinolenta.[2]
- **Mastalgia:** rara vez se debe a un cáncer. El dolor focal se estudia con ultrasonido en las menores de 30 años y con ultrasonido y mastografía desde los 30; el tratamiento incluye paracetamol o antiinflamatorios.[5,6]
- **Cáncer inflamatorio:** el eritema, el edema y el calor de aparición súbita pueden parecer una mastitis; ese cuadro fuera de la lactancia, o el que no se resuelve, obliga a pensar en el cáncer inflamatorio.[3]

5. Detección

5.1 Esquema de la NOM-041

La detección es **integral**: combina la exploración clínica y la imagen, porque la exploración sola no redujo la mortalidad.[2] La NOM-041, de cumplimiento obligatorio en México, establece lo siguiente:[4]

- **Autoexploración:** mensual desde los 20 años.
- **Exploración clínica:** anual desde los 25 años.

- **Mastografía:** cada 2 años entre los 40 y los 69 años.

5.2 Mastografía

La **mastografía** de detección se hace en mujeres sin síntomas, y la de diagnóstico, cuando hay un hallazgo; las proyecciones habituales son la craneocaudal y la oblicua mediolateral.[2] Su beneficio en la mortalidad está demostrado entre los 50 y los 69 años; entre los 40 y los 49 el beneficio absoluto es menor (2108 mastografías para evitar una muerte, frente a 721 entre los 50 y los 69).[2] Antes del tamizaje se informa a la mujer de sus límites:[2]

- **Falsos negativos:** no detecta del 25 al 30% de los cánceres entre los 40 y los 49 años y alrededor del 10% después; la densidad mamaria alta reduce su sensibilidad.
- **Falsos positivos:** con mastografía anual entre los 40 y los 49 años, la probabilidad de al menos un falso positivo es del 30%.
- **Radiación:** unos 0,7 mSv por estudio, equivalentes a 3 meses de radiación natural.

En las mujeres con implantes, la mastografía sigue siendo el estudio estándar, con el mismo calendario y proyecciones adicionales.[2]

5.3 Ultrasonido

El ultrasonido **no es un método de tamizaje** en la población general, pero es el complemento de la mastografía. Sus indicaciones principales son las siguientes:[2]

- Estudio inicial de las mujeres **menores de 30 años**, embarazadas o en lactancia.
- BI-RADS 0 y mamas densas.
- Anormalidades palpables, cambios de la piel o hundimientos.
- Secreción serosa o sanguinolenta por el pezón.
- Dolor focal, persistente y no cíclico.
- Valoración de los ganglios axilares y guía de las biopsias.

5.4 Mujeres de alto riesgo

Requieren un tamizaje más temprano y más intenso:[2]

- **Mutación de BRCA1 o BRCA2, o familiares de primer grado afectados sin estudio genético:** mastografía anual desde los 30 años, nunca antes de los 25, más resonancia magnética anual.
- **Madre o hermana con cáncer premenopáusico:** mastografía anual desde los 30 años, o 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar más joven, lo que ocurra más tarde, nunca antes de los 25.
- **Radioterapia del tórax entre los 10 y los 30 años:** mastografía y resonancia desde 8 años después, nunca antes de los 25.
- **Neoplasia lobulillar, hiperplasia ductal atípica, CDIS, cáncer de mama o de ovario previos:** mastografía anual desde el diagnóstico.

6. Clasificación BI-RADS

El sistema BI-RADS del Colegio Americano de Radiología estandariza el informe de la mastografía, el ultrasonido y la resonancia. Cada categoría expresa una probabilidad de malignidad y una conducta, y en la estación se dice completa:[2]

- **BI-RADS 0, incompleta:** requiere estudios adicionales (ultrasonido, comparación con estudios previos, compresión localizada, magnificación o proyecciones especiales).
- **BI-RADS 1, negativa:** probabilidad esencialmente de 0%; tamizaje de rutina.
- **BI-RADS 2, hallazgos benignos:** probabilidad esencialmente de 0%; tamizaje de rutina. Incluye fibroadenomas calcificados, quistes, lipomas, galactoceles, hamartomas, ganglios intramamarios, calcificaciones cutáneas o vasculares e implantes.
- **BI-RADS 3, probablemente benigna:** 2% o menos; envío al segundo nivel y control a corto plazo: mastografía de la mama afectada a los 6 meses, bilateral 6 meses después si es estable y luego bilateral a los 12 meses.
- **BI-RADS 4, sospechosa:** más de 2% y menos de 95%; biopsia. Se divide en 4A (más de 2 a 10%), 4B (más de 10 a 50%) y 4C (más de 50 y menos de 95%).
- **BI-RADS 5, altamente sugestiva de malignidad:** 95% o más; biopsia percutánea y planeación del tratamiento.
- **BI-RADS 6, malignidad comprobada por biopsia:** tratamiento en el tercer nivel por el especialista en mama.

La categoría 3 es la que más se confunde: no es benigna ni sospechosa, se refiere al segundo nivel y se vigila cada 6 meses.[2]

7. Estudio de la mujer con síntomas, referencia y confirmación

7.1 Imagen según la edad

1. Historia clínica, factores de riesgo y exploración de las mamas y las axilas.
2. **Ultrasonido en las menores de 30 años y en las embarazadas o lactantes; mastografía desde los 30 años**, con ultrasonido si hay una masa palpable.
3. Conducta según el resultado: si es incompleto o no concluyente, segundo nivel para estudios complementarios; si es benigno, seguimiento en el primer nivel; si es sospechoso, segundo nivel para biopsia.[2]

En la mujer mayor de 40 años con un hallazgo palpable, una mastografía BI-RADS 4 o 5 obliga al envío inmediato al tercer nivel; una BI-RADS 3, al envío programado al segundo nivel; y un hallazgo benigno que se correlaciona con el ultrasonido permite seguir en el primer nivel.[2]

7.2 Criterios de referencia

Retrasar la referencia de 3 a 6 meses empeora la supervivencia. Por eso, **ante la sospecha clínica de cáncer, la referencia es inmediata, sin estudios confirmatorios**: el especialista decide qué estudios necesita.[2] Los criterios son los siguientes:[2]

- **Signos y síntomas francos de cáncer:** referencia inmediata.
- **Exploración compatible con cáncer o mastografía BI-RADS 4 o mayor:** especialista en mama; la BI-RADS 4, a la clínica de mama para valorar la biopsia.
- **Mujer de 30 años o más con un nódulo indoloro:** segundo nivel, para protocolo de estudio.
- **Mujer de 30 años o más con una tumoración inexplicable, con o sin dolor:** especialista en menos de 2 semanas.
- **Mujer de 50 años o más con secreción, retracción u otro síntoma en un solo pezón:** especialista en menos de 2 semanas.
- **Cambios de la piel sugestivos, o mujer mayor de 30 años con un ganglio axilar inexplicable:** considerar la referencia.
- **BI-RADS 3:** segundo nivel; si se contrarrefiere, vigilancia cada 6 meses en el primer nivel.
- **Mujer de alto riesgo:** especialista, para la vigilancia específica.

7.3 Triple diagnóstico y biopsia

El diagnóstico se establece **siempre con estudio histopatológico** antes de cualquier tratamiento.[2,3]

- **Triple diagnóstico:** la exploración clínica, la imagen y el estudio de la lesión. Aunque los tres sugieran malignidad, se requiere la confirmación histológica.[2]
- **Biopsia con aguja de corte (trucut):** es el método de elección, manual o guiada por ultrasonido o estereotaxia; la biopsia incisional o excisional solo se usa si no hay estos recursos.[3]
- **BAAF: no establece el diagnóstico de cáncer de mama**, porque obtiene células y no tejido; su mejor uso es confirmar metástasis en los ganglios.[3]

La biopsia corresponde al segundo o tercer nivel; el primer nivel refiere sin retrasar la atención.[2]

7.4 Cómo interpretar un informe de patología

El informe que se interpreta en la estación tiene cuatro partes:

- **Tipo histológico y grado:** por ejemplo, carcinoma invasor de tipo no especial, grado 2.[9]
- **Receptores hormonales:** son positivos cuando más del 1% de las células expresan RE o RP.[3]

- **HER2:** la GPC lo considera positivo con tres cruces por inmunohistoquímica; la ASCO y el Colegio de Patólogos Americanos, también con dos cruces si la hibridación in situ demuestra amplificación.[3,10]
- **Ki-67:** índice de proliferación; menor de 14% se considera bajo.[3,11]

Con esos datos se nombra el subtipo molecular, que orienta el tratamiento sistémico:[3,11]

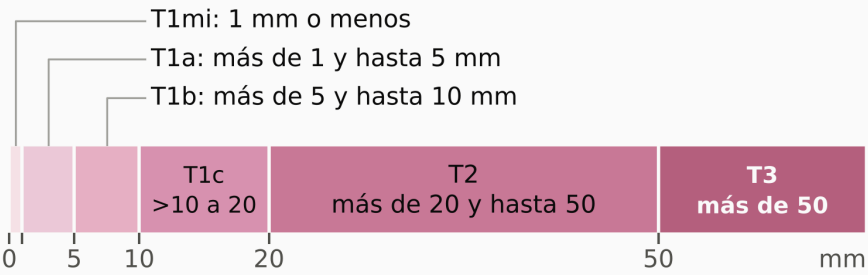
- **Luminal A (40%):** RE y RP positivos, HER2 negativo y Ki-67 bajo; buen pronóstico.
- **Luminal B (20%):** RE positivo con HER2 positivo, o RE positivo con HER2 negativo y Ki-67 alto o RP bajo; pronóstico intermedio.
- **HER2 positivo no luminal (10 a 15%):** RE y RP negativos y HER2 positivo; mal pronóstico.
- **Triple negativo o basal (15 a 20%):** RE, RP y HER2 negativos; mal pronóstico.

8. Estadificación

8.1 Sistema TNM

La GPC estadifica con el TNM de la AJCC (7.ª edición):[3]

- **T, tumor:** T1, 20 mm o menos; T2, más de 20 y hasta 50 mm; T3, más de 50 mm; T4, extensión directa a la pared torácica o a la piel, incluido el carcinoma inflamatorio (T4d).
- **N clínico, ganglios:** N1, axilares homolaterales móviles; N2, axilares fijos, o mamarios internos clínicamente aparentes sin axilares; N3, infraclaviculares, mamarios internos con axilares, o supraclaviculares.
- **M, metástasis:** M1, metástasis a distancia.



Esquema generado de las categorías T del TNM por tamaño, en una regla a escala: T1mi, 1 mm o menos; T1a, más de 1 y hasta 5 mm; T1b, más de 5 y hasta 10 mm; T1c, más de 10 y hasta 20 mm; T2, más de 20 y hasta 50 mm; T3, más de 50 mm. A la derecha, las categorías T4, que no dependen del tamaño: T4a, extensión a la pared torácica; T4b, úlcera, nódulos satélite o piel de naranja; T4c, ambas; T4d, carcinoma inflamatorio. Construido con las definiciones del TNM que transcribe la GPC; no reproduce un caso real.[3]

8.2 Etapas

Las etapas que organizan el tratamiento son las siguientes:[3]

- **Etapa 0:** carcinoma in situ (Tis N0 M0).
- **Etapas I a IIIA, operables:** incluyen la IIB (T2 N1 o T3 N0) y la IIIA (T3 N1, o T1 o T2 con N2).
- **Etapas IIIB y IIIC:** las demás formas localmente avanzadas, con T4 o N3.
- **Etapa IV:** metástasis a distancia.

La 8.ª edición de la AJCC añadió etapas pronósticas que combinan el TNM con el grado, los receptores y el HER2.[8]

8.3 Estudios de extensión

Su extensión depende de la etapa:[3]

- **Etapas I a IIIA, en todas las pacientes:** exploración de las mamas y de los ganglios, mastografía y ultrasonido, **biometría hemática, pruebas de función hepática con fosfatasa alcalina**, y RE, RP y HER2.
- **Etapas I y II sin síntomas:** no se piden más estudios. Se buscan metástasis solo si hay datos: gammagrama óseo si hay dolor óseo localizado o fosfatasa alcalina elevada; tomografía o resonancia de abdomen si las pruebas hepáticas están alteradas o hay síntomas abdominales; tomografía de tórax si hay síntomas respiratorios.
- **Etapa IIIA y enfermedad localmente avanzada:** radiografía o tomografía de tórax y ultrasonido, tomografía o resonancia de abdomen.
- **Asesoría:** a toda paciente se le ofrece asesoría sobre la fertilidad y apoyo para la ansiedad.

9. Tratamiento según la etapa

9.1 Principios

El tratamiento lo decide un equipo multidisciplinario de oncología quirúrgica, oncología médica y radio-oncología, y nunca se inicia sin confirmación histológica.[3] En la estación se dice el principio de cada etapa y se refiere al tercer nivel.[2]

9.2 Carcinoma in situ

- **CLIS aislado:** asesoramiento para reducir el riesgo; si coexiste con un CDIS o un invasor, se trata como estos.[3]
- **CDIS:** escisión quirúrgica con margen mayor de 2 mm. Se elige entre cirugía conservadora sola, cirugía conservadora con RT o mastectomía total con el **índice de Van Nuys**, que suma de 1 a 3 puntos por cada variable: tamaño (15 mm o menos, 16 a 40 mm, más de 40 mm), margen (más de 10 mm, 1 a 10 mm, menos de 1 mm), histología (grado 1 o 2 sin necrosis, grado 1 o 2 con necrosis, grado 3) y edad (más

de 60, 40 a 60, menos de 40 años). Con 4 a 6 puntos basta la cirugía conservadora; con 7 a 9 se añade RT; con 10 a 12 se indica la mastectomía.[3]

- **Hormonoterapia en el CDIS con receptores positivos:** tamoxifeno durante 5 años, o un inhibidor de aromatasa en la posmenopáusica con riesgo tromboembólico.[3]

9.3 Cáncer operable, etapas I a IIIA

- **Cirugía de la mama:** cirugía conservadora, equivalente a la mastectomía en recurrencia y supervivencia, o mastectomía total.[3]
- **Axila:** todo carcinoma invasor requiere estadificarla. La **biopsia de ganglio centinela** se indica en tumores menores de 5 cm con axila clínicamente negativa; la **disección de los niveles I y II**, si hay ganglios positivos demostrados o clínicamente positivos, o un centinela positivo. Con tumores T1 o T2, uno o dos centinelas positivos, cirugía conservadora, RT y tratamiento sistémico, puede omitirse la disección.[3,12]
- **Radioterapia:** en toda cirugía conservadora (reduce la recurrencia locorregional un 20 a 25%); después de la mastectomía, si el tumor mide más de 5 cm, invade la piel o la fascia, o hay ganglios positivos.[3]
- **Quimioterapia neoadyuvante:** se considera en los tumores T3 y cuando reducir el tumor permite una cirugía conservadora.[3]
- **Tratamiento sistémico adyuvante según el subtipo:** en el triple negativo, QT si el tumor mide más de 1 cm o hay metástasis ganglionar mayor de 2 mm; en el HER2 positivo con las mismas condiciones, QT con trastuzumab (durante 1 año), seguida de hormonoterapia si además es luminal; en el luminal A mayor de 0,5 cm, QT y luego hormonoterapia cuando no puede hacerse una firma genómica. En los tumores más pequeños, la GPC considera o no indica tratamiento según el subtipo.[3]
- **Hormonoterapia en los tumores con receptores positivos:** al menos 5 años. En la premenopausia, tamoxifeno 20 mg al día; con un factor de alto riesgo o después de QT, exemestano con supresión ovárica. En la posmenopausia, inhibidor de aromatasa, o tamoxifeno si está contraindicado.[3,13]

9.4 Enfermedad localmente avanzada y cáncer inflamatorio

En las etapas IIB (T3 N0), IIIA, IIIB y IIIC el tratamiento combina **QT neoadyuvante, cirugía y RT**: se conoce el perfil del tumor, se administra toda la QT antes de la cirugía (antraciclinas y taxanos, con trastuzumab si es HER2 positivo), se opera si hay respuesta y se da RT a toda paciente, aun con respuesta completa. El cáncer inflamatorio se trata igual, con mastectomía y disección de los niveles I y II si responde.[3]

9.5 Enfermedad metastásica

Es **incurable pero tratable**: los objetivos son la calidad de vida, el control de los síntomas y el tiempo libre de progresión. Se biopsia un sitio accesible para confirmar y repetir los receptores, y el tratamiento sistémico depende del riesgo (bajo en la enfermedad no visceral con tumor luminal; alto en la crisis visceral, el triple negativo o el HER2 positivo). La RT paliativa se usa en las metástasis óseas y cerebrales, y el tratamiento de soporte (dolor, apoyo psicológico y nutrición) empieza desde el inicio.[3]

9.6 Vigilancia de la hormonoterapia

- **Tamoxifeno:** aumenta el riesgo de cáncer de endometrio (1,2% a 10 años, frente a 0,4% con los inhibidores de aromatasa). Requiere revisión ginecológica anual y ultrasonido pélvico si hay sangrado transvaginal.[3,13]
- **Inhibidores de aromatasa:** aumentan la pérdida ósea y las fracturas. Se vigilan con densitometría y se indican calcio, vitamina D y, si el médico lo considera, ácido zoledrónico.[3,13]

10. Situaciones especiales

10.1 Embarazo y lactancia

El cáncer de mama en el embarazo se diagnostica tarde porque no se sospecha y porque el aumento de volumen y de densidad de la mama dificulta la mastografía.[2]

- **Diagnóstico:** el ultrasonido es el método de elección y toda masa sospechosa se biopsia. La mastografía no está contraindicada. La resonancia no se recomienda, porque el gadolinio cruza la placenta.[2,3]
- **Cirugía:** la mastectomía puede hacerse en cualquier trimestre; la cirugía conservadora, desde el segundo. No se usan colorantes vitales para el ganglio centinela.[3]
- **Quimioterapia:** solo desde el segundo trimestre, con antraciclinas; se suspende después de la semana 35 o 3 a 4 semanas antes del nacimiento planeado.[3]
- **Contraindicados en todo el embarazo:** RT, hormonoterapia y trastuzumab (este causa oligohidramnios).[3]
- **Embarazo:** interrumpirlo no mejora el pronóstico; la vía del nacimiento depende de la indicación obstétrica. La lactancia se suspende si la mujer seguirá en tratamiento sistémico o RT.[3]
- **Embarazo después del cáncer:** se sugiere posponerlo 2 a 3 años; durante la hormonoterapia se usa un método anticonceptivo.[3]

10.2 Cáncer de mama en el hombre

Se asocia sobre todo con mutaciones de BRCA2. Se trata con mastectomía total y estadificación axilar; en los tumores hormonosensibles el estándar es el tamoxifeno.[2,3]

11. Comunicación, referencia y seguimiento

11.1 Cómo dar el resultado

Una mastografía sospechosa o una biopsia positiva son malas noticias. El protocolo SPIKES ordena la conversación en seis pasos:[14]

1. **Preparar el encuentro:** lugar privado, tiempo suficiente y, si la paciente lo desea, un acompañante.
2. **Explorar lo que la paciente sabe** de su estudio y de lo que espera.
3. **Pedir permiso** para dar la información y saber cuánto detalle quiere.
4. **Informar** con palabras sencillas y en partes: “la mastografía encontró una lesión que puede ser un cáncer; para saberlo con certeza hay que tomar una biopsia”.
5. **Responder a las emociones** con empatía, dejando espacio para el silencio y las preguntas.
6. **Cerrar con un plan:** a dónde se le refiere, en qué plazo y qué sigue, comprobando que entendió.

En la enfermedad metastásica, la paciente recibe información clara de que es incurable pero tratable, y su decisión consta en el consentimiento informado.[3]

11.2 Seguimiento después del tratamiento

- **Consultas:** cada 3 a 6 meses los primeros 3 años, cada 6 a 12 meses los 2 siguientes y después cada año, con palpación de las mamas y de los ganglios y búsqueda de síntomas de metástasis.[3]
- **Mastografía:** anual; después de la cirugía conservadora, la primera al menos 6 meses después de terminar la RT.[3]
- **Sin estudios de rutina:** no se piden laboratorio, gammagrama, tomografía ni marcadores tumorales en la paciente asintomática, porque detectar antes las metástasis no mejora la supervivencia.[3]
- **Hábitos:** prevención del linfedema, ejercicio regular y control del peso.[3]

12. Casos clínicos para practicar

En la estación los datos se dicen en voz alta y el evaluador entrega los que se piden. Cada caso muestra la respuesta esperada.

Caso 1. Nódulo duro con ganglio axilar

Planteamiento. Mujer de 52 años, menarca a los 11, un hijo a los 33 años, sin lactancia, menopausia a los 51. Su madre tuvo cáncer de mama a los 48 años. Nota un "bulto" en la mama izquierda desde hace 3 meses, que ha crecido. "Nódulo de 3 por 2,5 cm en el cuadrante superoexterno izquierdo, duro, no doloroso, poco móvil, de bordes irregulares, con retracción de la piel; ganglio axilar izquierdo de 1,5 cm, duro y móvil."

Respuesta esperada:

1. **Factores de riesgo:** madre con cáncer de mama antes de los 50 años, menarca antes de los 12 y primer parto después de los 30 sin lactancia.
2. **Sospecha clínica:** el tumor reúne los datos de malignidad; se refiere de inmediato, sin esperar estudios confirmatorios.
3. **Estudios en el nivel superior:** mastografía y ultrasonido; biopsia con aguja de corte del tumor, y BAAF o biopsia del ganglio. No basta una BAAF del tumor.
4. **Estadificación probable:** T2 por tamaño, N1 por el ganglio axilar móvil; si no hay metástasis, etapa IIB.
5. **Extensión:** biometría hemática, pruebas de función hepática con fosfatasa alcalina, RE, RP y HER2; otros estudios solo si hay síntomas.
6. **Tratamiento:** equipo multidisciplinario; cirugía de la mama, disección axilar de los niveles I y II si el ganglio es positivo, RT y tratamiento sistémico según el subtipo.
7. **Familia:** por el antecedente materno antes de los 50 años, asesoría genética para ella y valoración del riesgo de sus familiares.

Caso 2. Nódulo móvil en una mujer joven

Planteamiento. Mujer de 23 años que se palpó un nódulo en la mama derecha. "Nódulo de 2 cm en el cuadrante superoexterno derecho, de bordes lisos, móvil, no doloroso, sin cambios de la piel ni ganglios."

Respuesta esperada:

1. **Probabilidad:** el cáncer es muy raro antes de los 30 años y las características no son de sospecha; un diagnóstico probable es un fibroadenoma, pero la exploración no basta para confirmarlo.
2. **Estudio:** ultrasonido, que es el estudio inicial antes de los 30 años; no mastografía.
3. **Conducta según el BI-RADS:** si es benigno (2), seguimiento en el primer nivel; si es probablemente benigno (3), segundo nivel con control a los 6 meses; si es 4 o 5, biopsia.
4. **Educación:** autoexploración desde los 20 años y exploración clínica anual desde los 25, según la NOM-041.

Caso 3. Secreción sanguinolenta por un pezón

Planteamiento. Mujer de 56 años con salida espontánea de secreción sanguinolenta por el pezón izquierdo desde hace un mes. “Sin nódulos palpables ni ganglios; la expresión del pezón izquierdo obtiene secreción sanguinolenta por un solo orificio.”

Respuesta esperada: es una secreción patológica, por ser espontánea, sanguinolenta y unilateral, y la GPC la considera probablemente maligna. Por tener 50 años o más y un síntoma en un solo pezón, se refiere al especialista en menos de 2 semanas. Se estudia con mastografía y ultrasonido; el diferencial incluye una lesión benigna intraductal y el cáncer, y solo la biopsia los distingue.

Caso 4. Mastografía de tamizaje BI-RADS 4

Planteamiento. Mujer de 46 años, asintomática, cuya mastografía de tamizaje informa “BI-RADS 4B”. La exploración es normal.

Respuesta esperada:

1. **Significado:** lesión sospechosa, con probabilidad de malignidad de más de 10 a 50%; no es un diagnóstico de cáncer.
2. **Conducta:** referencia a la clínica de mama para biopsia guiada por imagen; no se pide una BAAF ni se repite la mastografía en 6 meses (eso corresponde a la categoría 3).
3. **Comunicación:** con el protocolo SPIKES, explicar que hay una lesión que debe estudiarse con una biopsia, a dónde se le envía y en qué plazo.

Caso 5. Masa mamaria en el embarazo

Planteamiento. Mujer de 31 años con 20 semanas de embarazo y una masa de 3 cm, dura y fija, en la mama derecha, que atribuyó a los cambios del embarazo.

Respuesta esperada: ultrasonido como estudio de elección y biopsia percutánea; la mastografía no está contraindicada y la resonancia no se usa. Si se confirma el cáncer, se trata en un centro de tercer nivel: la mastectomía es posible en cualquier trimestre, la QT con antraciclinas puede darse desde el segundo trimestre y se suspende antes del nacimiento, y la RT, la hormonoterapia y el trastuzumab esperan al posparto. Interrumpir el embarazo no mejora el pronóstico.

13. Preguntas directas con respuesta modelo

¿Qué es el cáncer de mama? El crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio de los conductos o de los lobulillos mamarios, con capacidad de diseminarse.[2]

¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? La edad, la mutación de BRCA1 o BRCA2, los familiares de primer grado con cáncer de mama, el cáncer de mama previo y la hiperplasia atípica; también la menarca temprana, la menopausia

tardía, la nuliparidad y el primer embarazo después de los 30 años.[2]

¿Cuáles son las vías de diseminación? Local, linfática y hematógena.[3]

¿Qué características tiene un nódulo sospechoso? Duro, no doloroso, poco móvil y de bordes irregulares.[2]

¿Qué dice la NOM-041 sobre la detección? Autoexploración mensual desde los 20 años, exploración clínica anual desde los 25 y mastografía cada 2 años de los 40 a los 69.[4]

¿Qué estudio de imagen se pide primero? Ultrasonido antes de los 30 años y en el embarazo o la lactancia; mastografía desde los 30.[2]

¿Cuáles son las categorías BI-RADS? 0 incompleta, 1 negativa, 2 benigna, 3 probablemente benigna (control a 6 meses), 4 sospechosa (biopsia), 5 altamente sugestiva de malignidad (biopsia) y 6 malignidad comprobada.[2]

¿Cómo se confirma el diagnóstico? Con biopsia con aguja de corte; la BAAF no establece el diagnóstico de cáncer de mama.[3]

¿Qué es el triple diagnóstico? La exploración clínica, la imagen y el estudio histológico de la lesión.[2]

¿Qué es el carcinoma in situ? El que no atraviesa la membrana basal; el CDIS se trata como etapa 0 y el CLIS es un marcador de riesgo.[3]

¿Qué estudios de extensión se piden en una etapa temprana? Biometría hemática, pruebas de función hepática con fosfatasa alcalina, mastografía y ultrasonido, y receptores y HER2; los demás solo si hay síntomas.[3]

¿Cuáles son las categorías T? T1 de 20 mm o menos, T2 de más de 20 hasta 50, T3 de más de 50 y T4 con extensión a la pared torácica o a la piel, incluido el inflamatorio.[3]

¿Cuáles son los subtipos moleculares? Luminal A, luminal B, HER2 positivo y triple negativo.[3,11]

¿Cuál es la hormonoterapia en la premenopausia y en la posmenopausia? Tamoxifeno en la premenopausia e inhibidor de aromatasa en la posmenopausia, durante al menos 5 años.[3]

¿Qué vigilancia requiere el tamoxifeno? Revisión ginecológica anual por el riesgo de cáncer de endometrio, y ultrasonido pélvico si hay sangrado.[3]

¿Cuándo se refiere de inmediato? Ante signos y síntomas francos de cáncer, sin pedir estudios confirmatorios.[2]

¿Qué es el cáncer inflamatorio? El que obstruye los linfáticos de la piel y produce eritema, edema, piel de naranja y calor de aparición súbita; es T4d.[3]

14. Diferencias entre fuentes que conviene conocer

Lo más seguro es dar la respuesta de la norma mexicana y añadir la otra en la misma frase:[2,3,4,8,10,11,12,13,15,16,17]

- **Mastografía:** la NOM-041 la indica cada 2 años de los 40 a los 69 años; la GPC de primer nivel tiene recomendaciones que no coinciden entre sí (desde los 40, anual de los 40 a los 49 en una tabla, cada 2 años de los 50 a los 69 en otra); el USPSTF (2024), cada 2 años de los 40 a los 74.
- **Sociedad Americana del Cáncer:** la GPC le atribuye la mastografía anual desde los 40 años; su guía de 2015 la deja a elección de la mujer de los 40 a los 44, anual de los 45 a los 54 y cada 1 o 2 años desde los 55.
- **Exploración clínica:** anual desde los 25 años en la NOM-041; anual desde los 40 y cada 1 a 3 años entre los 20 y los 39 en la GPC.
- **Autoexploración:** la NOM-041 y la GPC la promueven desde los 20 años; la revisión Cochrane no muestra beneficio y sí más biopsias benignas.
- **HER2 positivo:** tres cruces para la GPC; tres cruces, o dos con amplificación por hibridación in situ, para la ASCO y el Colegio de Patólogos Americanos.
- **Luminal B:** la GPC lo define solo con HER2 positivo; el consenso de St. Gallen incluye también los tumores con receptores positivos, HER2 negativo y Ki-67 alto o RP bajo.
- **Omisión de la disección axilar:** la GPC escribe “menos de 2 ganglios” centinela positivos; el ensayo ACOSOG Z0011 incluyó uno o dos.
- **Mastectomía:** la GPC llama “radical” a la extirpación de toda la glándula, que corresponde a la mastectomía total.
- **Tamoxifeno y endometrio:** la GPC escribe “1,2 veces el riesgo”; son incidencias a 10 años (1,2% contra 0,4%) del metaanálisis del EBCTCG.
- **CLIS:** la GPC lo clasifica como Tis (AJCC 7.ª edición); la 8.ª edición lo excluyó de la estadificación.
- **Inhibidores de aromatasa en el hombre:** contraindicados para la GPC; la ASCO (2020) los admite con un análogo de la hormona liberadora de gonadotropinas si el tamoxifeno está contraindicado.

15. Contenido de segundo plano

Los siguientes temas pertenecen al especialista. En la estación basta con reconocerlos en una frase:

- **Dosis y fraccionamiento de la RT:** 45 a 50 Gy a la mama, hipofraccionamiento y sobreimpresión al lecho tumoral.[3]
- **Indicaciones detalladas de la RT ganglionar** después de la cirugía conservadora y de la mastectomía.[3]

- **Firmas genómicas** (Oncotype, MammaPrint) para decidir la QT en los tumores luminales.[3]
- **Esquemas de QT y respuesta patológica completa** según el subtipo.[3]
- **Resonancia magnética de mama:** sus indicaciones en el alto riesgo y en la estadificación.[2,3]
- **Calendario de la densitometría** con los inhibidores de aromatasa.[3]
- **Esquemas de RT paliativa** en las metástasis óseas y cerebrales.[3]

16. Plan de estudio de dos días

- **Día 1, mañana (secciones 1 a 3):** recitar la lista de verificación, la historia clínica dirigida y la técnica completa de exploración de las mamas y de las axilas; describir un nódulo en voz alta.
- **Día 1, tarde (secciones 4 y 5):** recitar los factores de riesgo por grupo, las vías de diseminación, los datos de sospecha, el diferencial y el esquema de la NOM-041.
- **Día 1, noche (secciones 6 y 7):** decir la clasificación BI-RADS completa con su conducta, la imagen según la edad, los criterios de referencia y la biopsia.
- **Día 2, mañana (secciones 7.4 y 8):** interpretar informes de patología, nombrar el subtipo y estadificar con el TNM.
- **Día 2, tarde (secciones 9 a 11):** decir el tratamiento según la etapa, la hormonoterapia y su vigilancia, el embarazo y el protocolo SPIKES.
- **Día 2, noche (secciones 12 a 14):** resolver los cinco casos en voz alta, responder las preguntas directas y repasar las diferencias entre fuentes.

Conviene dedicar más repeticiones a la clasificación BI-RADS, a la técnica de exploración y a la regla de la imagen según la edad, porque son los datos que más se califican con un solo error.

Referencias

1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Prácticas 1, 4, 8, 9 y 11. Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha. No incluye una práctica de cáncer de mama; se usa el patrón de la práctica 9 (cáncer cervicouterino).
2. [cita] Secretaría de Salud. Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones S-001-08. México: CENETEC; actualización 2017. Fuente del usuario del tema 10.
3. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Tratamiento del cáncer de mama en segundo y tercer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones IMSS-232-09. México: CENETEC; actualización publicada el 16 de marzo de 2017. Fuente del usuario del tema 10.
4. [cita] Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Diario Oficial de la Federación, 9 de junio de 2011.
5. [cita] Salzman B, Fleegle S, Tully AS. Common breast problems. Am Fam Physician. 2012;86(4):343-349.
6. [cita] Salzman B, Collins E, Hersh L. Common breast problems. Am Fam Physician. 2019;99(8):505-514.
7. [cita] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre). Comunicado de prensa. México: INEGI; 2025.
8. [cita] Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., editores. AJCC Cancer Staging Manual. 8.ª ed. Nueva York: Springer; 2017. Capítulo 48: Breast.
9. [cita] WHO Classification of Tumours Editorial Board. Breast tumours. WHO classification of tumours. 5.ª ed., vol. 2. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2019.
10. [cita] Wolff AC, Hammond MEH, Allison KH, et al. Human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists clinical practice guideline focused update. J Clin Oncol. 2018;36(20):2105-2122.
11. [cita] Goldhirsch A, Winer EP, Coates AS, et al. Personalizing the treatment of women with early breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2013. Ann Oncol. 2013;24(9):2206-2223.
12. [cita] Giuliano AE, Hunt KK, Ballman KV, et al. Axillary dissection vs no axillary dissection in women with invasive breast cancer and sentinel node metastasis: a randomized clinical trial. JAMA. 2011;305(6):569-575.

13. [cita] Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomised trials. Lancet. 2015;386(10001):1341-1352.
14. [cita] Baile WF, Buckman R, Lenzi R, et al. SPIKES: a six-step protocol for delivering bad news: application to the patient with cancer. Oncologist. 2000;5(4):302-311.
15. [cita] US Preventive Services Task Force. Screening for breast cancer: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA. 2024;331(22):1918-1930.
16. [cita] Oeffinger KC, Fontham ET, Etzioni R, et al. Breast cancer screening for women at average risk: 2015 guideline update from the American Cancer Society. JAMA. 2015;314(15):1599-1614.
17. [cita] Hassett MJ, Somerfield MR, Baker ER, et al. Management of male breast cancer: ASCO guideline. J Clin Oncol. 2020;38(16):1849-1863.